MÓDULO 3

MÉTRICAS E INDICADORES DE CALIDAD

PARTE II

Dra. Ing. Roxana Martínez

Temario

MÓDULO 3: MÉTRICAS E INDICADORES DE CALIDAD

3.4 Visualización de resultados con dashboards
3.5 Casos de uso sectoriales

MÓDULO 4: GOBERNANZA Y PROYECTO INTEGRADOR
4.1 Gobernanza de datos y calidad
4.2 Políticas, procedimientos y roles

Ejercicio Actividad Asincrónica

3.4 Visualización de resultados con dashboards

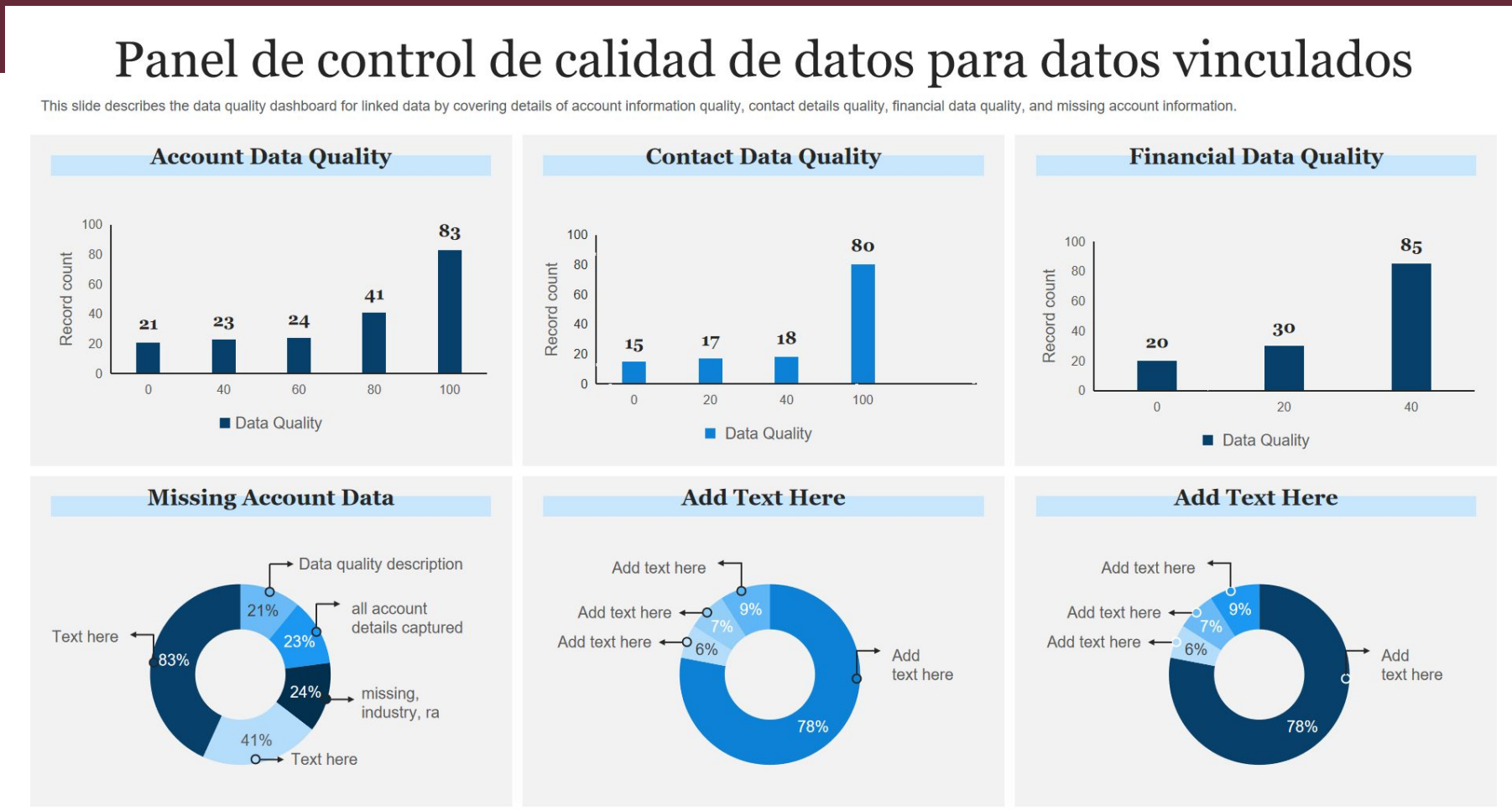
Visualización de resultados con dashboards

¿Por qué visualizar la calidad de datos?

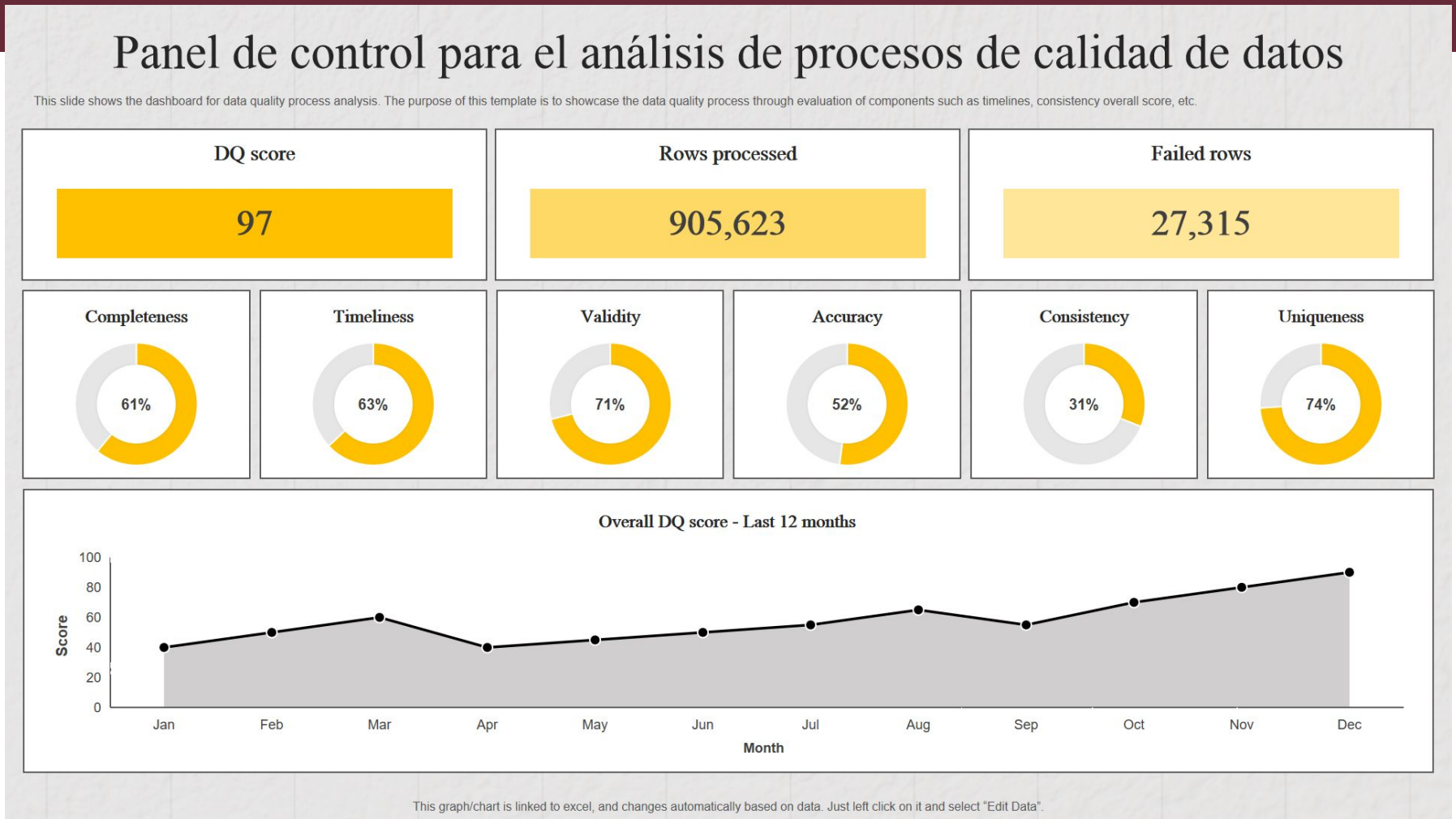
Medir calidad sin visualizarla limita la toma de decisiones.

Los dashboards permiten transformar métricas técnicas en información clara para responsables de negocio, líderes de áreas y equipos operativos.

Ejemplos dashboards:



Ejemplos dashboards:



Ejemplos dashboards:

Ejemplos dashboards:

https://adnlean.com/recursos-humanos-conceptos-y-aplicacion-practica-en-un-dashboard-en-excel/

Visualización de resultados con dashboards

¿Por qué visualizar la calidad de datos?

Un dashboard de Data Quality debe responder rápidamente preguntas como:

- ***¿Qué tan confiables son nuestros datos hoy?***
- ***¿Qué procesos están generando errores?***
- ***¿Dónde hay mayores riesgos?***
- ***¿La calidad mejora o empeora con el tiempo?***
- ***¿Qué áreas requieren intervención prioritaria?***

Beneficios de utilizar dashboards

- Monitoreo continuo de calidad.
- Identificación temprana de incidentes.
- Priorización de acciones correctivas.
- Comunicación entre áreas técnicas y negocio.
- Seguimiento de KPIs y SLA de datos.
- Auditoría y trazabilidad.

Métricas frecuentes para visualizar

Exactitud

Porcentaje de registros correctos respecto a fuente confiable.

Ejemplo:

- Clientes con DNI válido: 97%

Completitud

Campos obligatorios completos.

Ejemplo:

- Emails cargados: 88%

Consistencia

Datos sin contradicciones entre sistemas.

Ejemplo:

- Dirección coincidente CRM vs Facturación: 91%

Unicidad

Registros duplicados detectados.

Ejemplo:

- Duplicados de clientes: 3.2%

Métricas frecuentes para visualizar

Actualidad

Datos actualizados dentro del plazo esperado.

Ejemplo:

- Stock actualizado últimas 2 hs: 95%

Validez

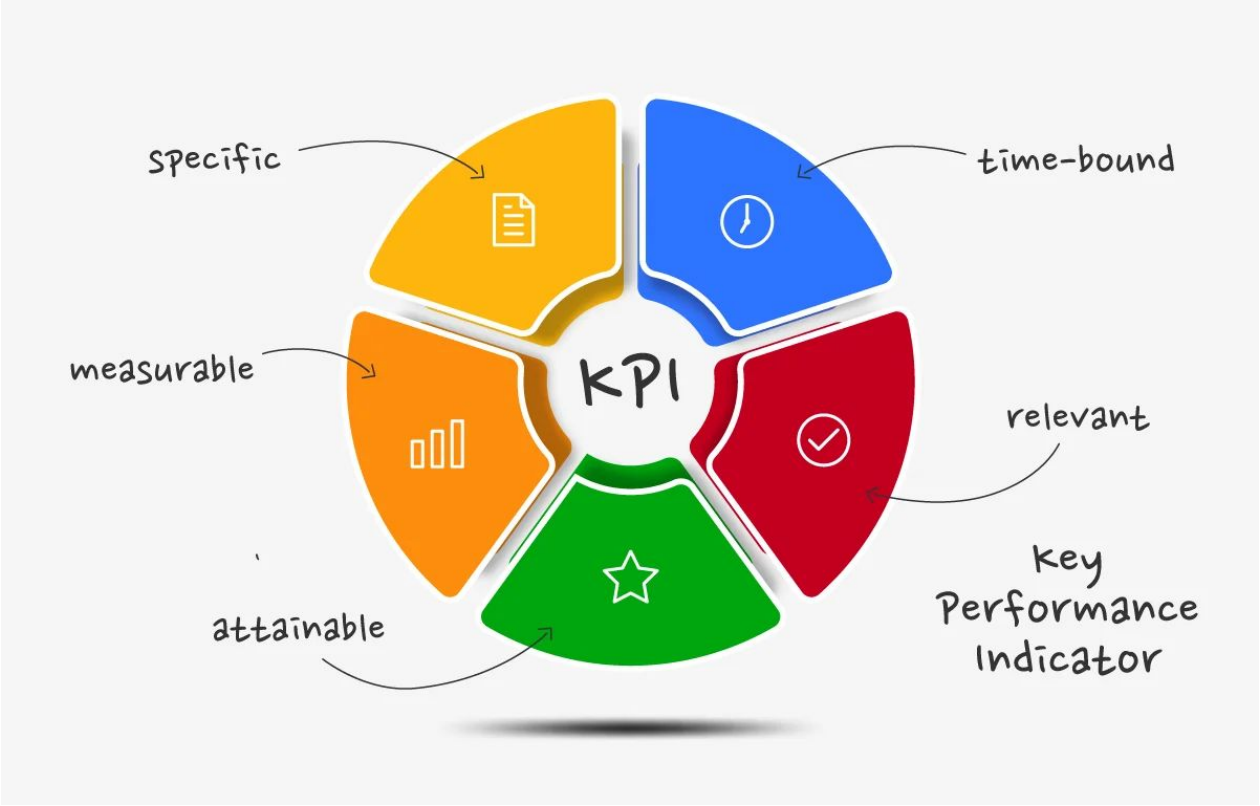
Cumplimiento de formato/reglas.

Ejemplo:

- Teléfonos válidos: 92%

Tipos de visualizaciones recomendadas

Un **KPI** (del inglés Key Performance Indicator), o ***indicador clave de desempeño***, es una métrica específica que permite medir el éxito y el progreso de una empresa, proyecto o estrategia respecto a sus objetivos establecidos.



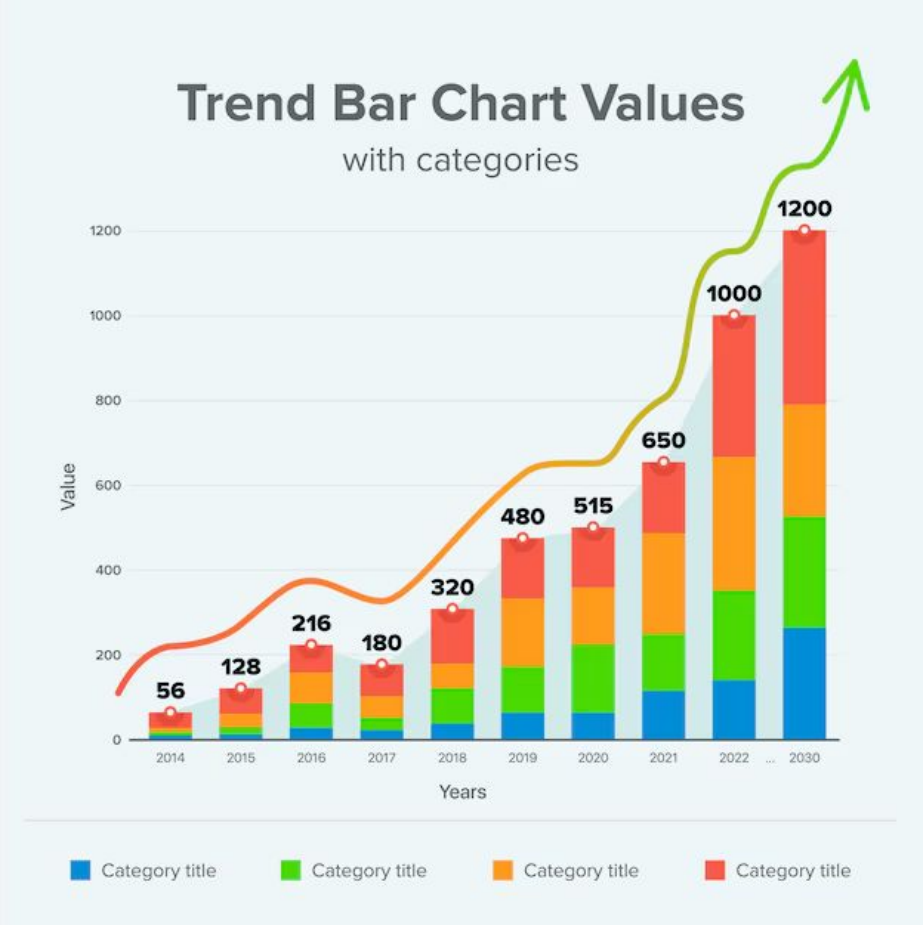
KPI Cards: Muestran valor resumido.

Ejemplo: a) Calidad global: 93%; b) Incidentes abiertos: 12

Tipos de visualizaciones recomendadas

Gráficos de tendencia

- Permiten ver evolución semanal o mensual.
- Los gráficos de tendencia son la herramienta visual estándar para analizar KPIs a lo largo del tiempo.
- Su función principal es transformar datos aislados en una narrativa que revela si vas por buen camino o si necesitas ajustar la estrategia.



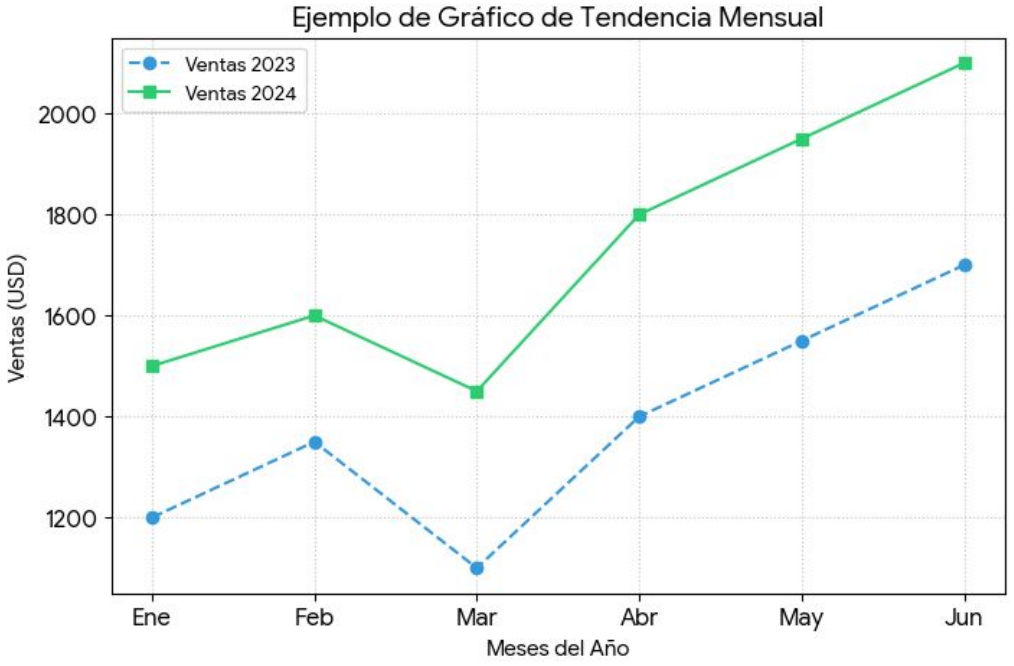
Tipos de visualizaciones recomendadas

Barras comparativas

- Comparar áreas, sucursales, sistemas o proveedores.

¿Para qué sirven?

- **Identificar Patrones:** Detectar estacionalidad (ej. subas cada diciembre).
- **Monitorear KPIs:** Ver si una métrica se acerca o se aleja de una meta mensual.
- **Hacer Proyecciones:** Ayudan a predecir comportamientos futuros basados en el historial



Tipos de visualizaciones recomendadas

Heatmaps

Detectar zonas críticas rápidamente.

Los Heatmaps o mapas de calor son representaciones visuales que usan una escala de colores para mostrar la intensidad de los datos en una matriz o espacio.

Son la herramienta definitiva para detectar zonas críticas (puntos calientes) de un solo vistazo, sin necesidad de analizar tablas numéricas complejas.

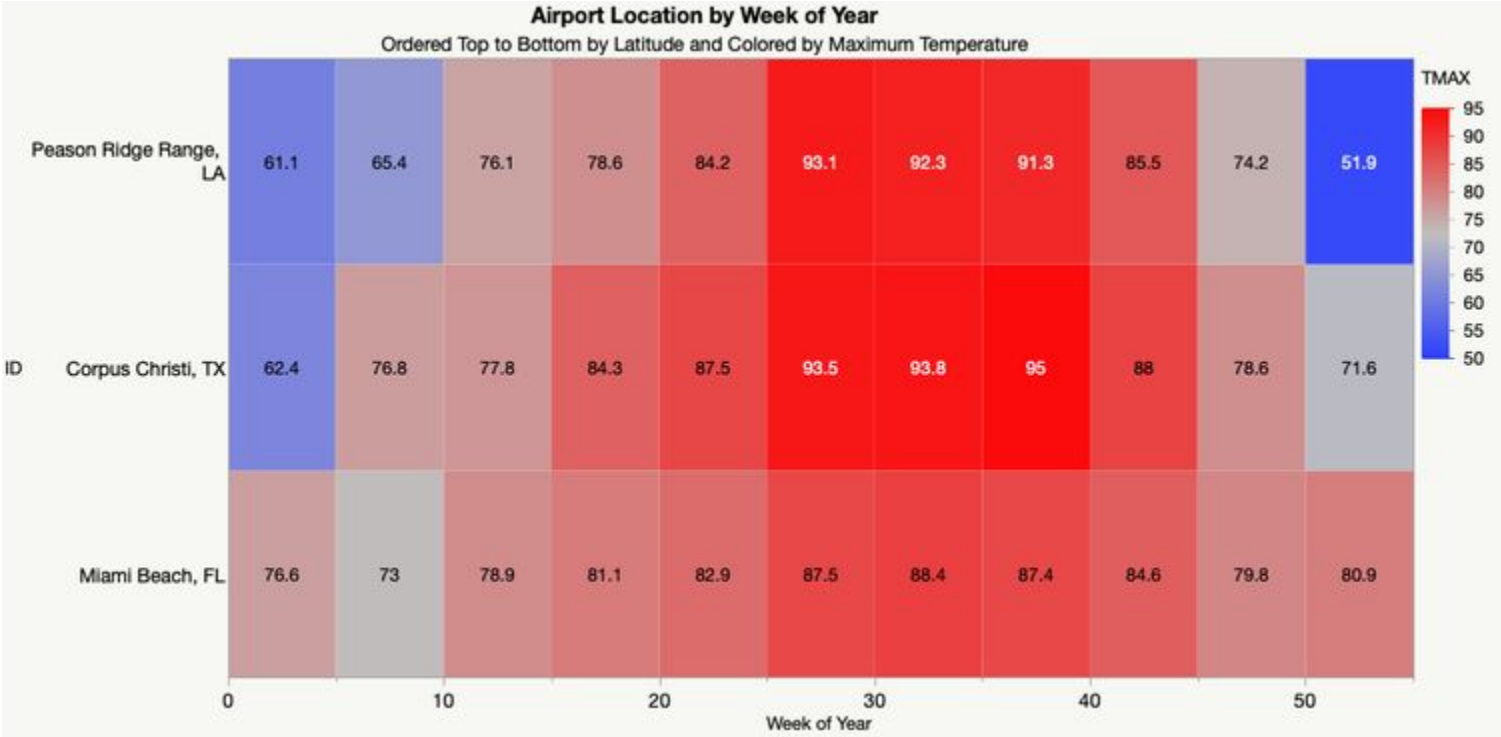
¿Cómo detectan las zonas críticas?

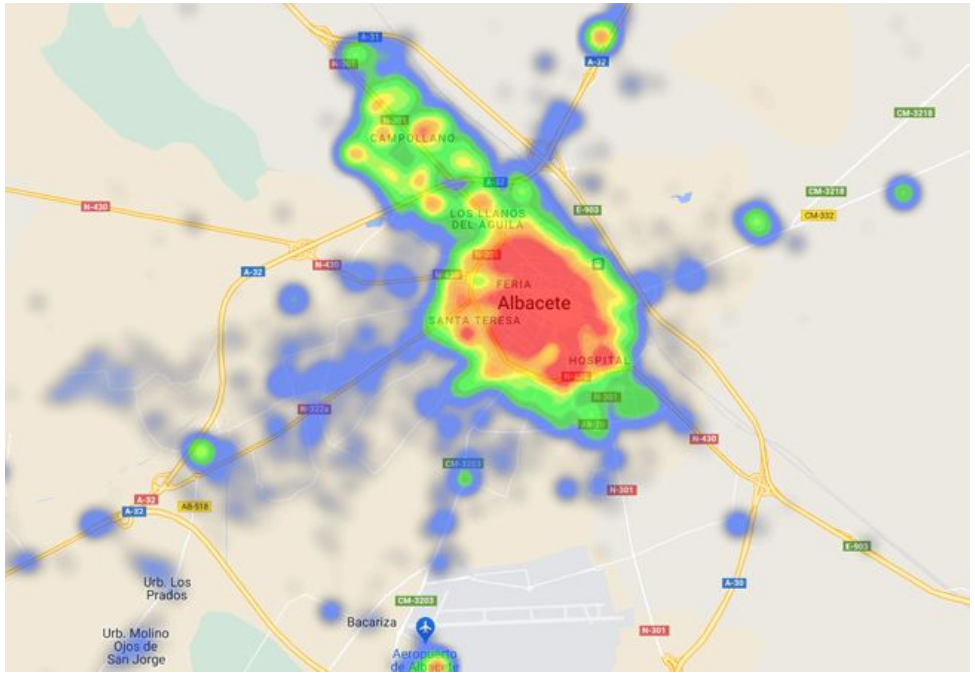
Funcionan bajo una lógica térmica:

- **Zonas Rojas/Cálidas:** Indican alta densidad, frecuencia o riesgo. Son los puntos donde se concentra la acción (clics, tráfico o peligro).
- **Zonas Azules/Frías:** Indican áreas de bajo interés, poca actividad o baja probabilidad

Tipos de visualizaciones recomendadas

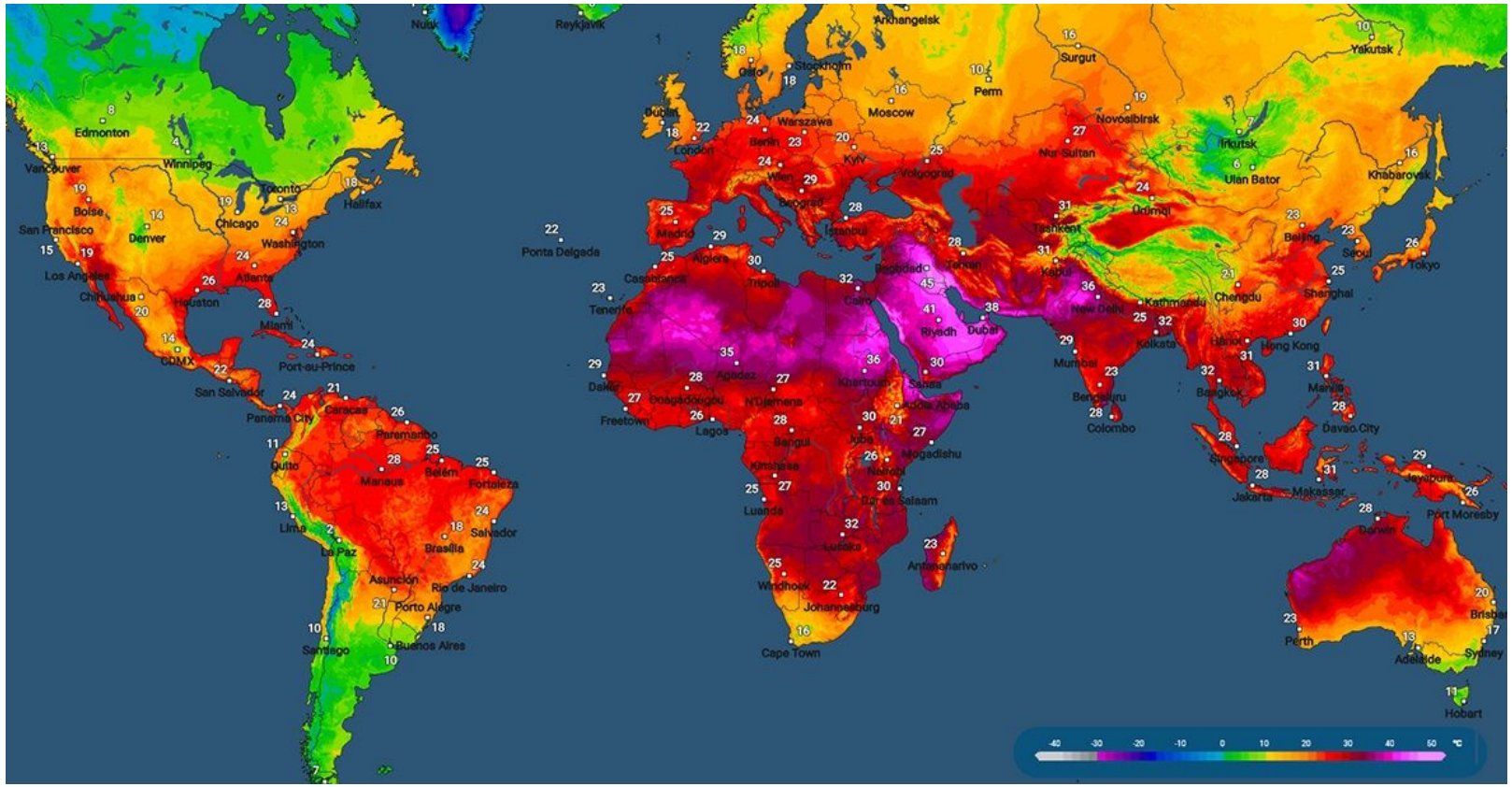
Heatmaps





Tipos de visualizaciones recomendadas

Heatmaps



Tipos de visualizaciones recomendadas

Tablas operativas

Detalle de errores para acción inmediata.

El objetivo de esta tabla es la resolución rápida. Debe mostrar solo lo que está "roto" o fuera de proceso para evitar el ruido visual.

ID	Error Detectado	Impacto	Tiempo (Min)	Acción Inmediata
#908	Pago Rechazado	🔴 Crítico	15	[Reintentar Cobro]
#912	Stock Agotado	🟡 Medio	45	[Ajustar Inventario]
#915	Error de API	🔴 Crítico	02	[Reiniciar Servicio]

Tipos de visualizaciones recomendadas

Semáforos (Rojo/Amarillo/Verde)

Estado general según umbrales. **Ejemplo**: Aquí se resumen miles de datos en un solo indicador visual que cambia según tus reglas de negocio.

Interpretación:

- **Verde (95%)**: Todo bajo control. No requiere intervención.
- **Amarillo (78%)**: Cerca del límite permitido. Requiere observación.
- **Rojo (45%)**: Crisis. Requiere atención prioritaria del gerente.

Buenas prácticas de diseño

- Mostrar pocas métricas clave.
- Priorizar claridad sobre complejidad.
- Usar colores consistentes.
- Incluir filtros por fecha/área.
- Mostrar tendencia histórica.
- Permitir drill-down al detalle.
- Definir responsables por indicador.

Herramientas comunes

- Power BI
- Tableau
- Looker Studio
- Qlik Sense
- Excel avanzado
- Python (Plotly / Dash / Streamlit)

3.5 Casos de uso sectoriales

Casos de uso sectoriales

La calidad de datos cambia según industria, procesos y riesgos.

No existe un único modelo universal.

Sector Financiero / Bancario

Problemas frecuentes

- Datos duplicados de clientes.
- Cuentas mal clasificadas.
- Datos vencidos.

Métricas clave

- % legajos completos.
- % CUIT/CUIL válidos.
- Tiempo de actualización de datos.
- Cantidad de duplicados.

Impacto

- Riesgo regulatorio.
- Fraude.
- Mala experiencia cliente.
- Multas.

Retail / E-commerce

Problemas frecuentes

- Productos sin stock real.
- Precios incorrectos.
- Catálogo incompleto.
- Direcciones erróneas.

Métricas clave

- Exactitud de stock.
- Productos con imágenes completas.
- Pedidos entregados sin error.
- Tasa de devoluciones por datos incorrectos.

Impacto

- Pérdida de ventas.
- Reclamos.
- Mala reputación.

Salud

Problemas frecuentes

- Historias clínicas incompletas.
- Errores en medicación.
- Datos duplicados de pacientes.
- Resultados no integrados.

Métricas clave

- % historias completas.
- Identidad única de paciente.
- Tiempo de disponibilidad de estudios.
- Errores de carga clínica.

Impacto

- Riesgo para pacientes.
- Mala atención.
- Problemas legales.

MÓDULO 4

GOBERNANZA Y PROYECTO INTEGRADOR

PARTE I

Dra. Ing. Roxana Martínez

4.1 Gobernanza de datos y calidad

Figura 1. DAMA-DMBOK Data Management Framework

Procesos Estandarizados
Para la Gestión Corporativa de Datos
Toma de Decisiones
Basada en Datos Confiables
Eficiencia Operativa
Reducción de esfuerzos orientados a la generación de reportes
Reputación al Negocio
Mejora de la reputación del negocio de cara al cliente e instituciones normativas
Origen y Seguridad de Datos
Trazabilidad y seguridad de datos críticos de negocio
Gobierno de Datos
Cumplimiento Normativo
Mayor cumplimiento normativo y reducción de multas
Calidad de Datos
Aumento en la Calidad de Datos

4.2 Políticas, procedimientos y roles

Políticas de Datos

Son las directrices de alto nivel que establecen los estándares de comportamiento organizacional respecto a la información.

- **Seguridad y Privacidad**: Define niveles de acceso y cumplimiento normativo como el RGPD.
- **Calidad de Datos**: Estándares de exactitud, integridad y oportunidad que deben cumplir los activos de información.
- **Retención y Eliminación**: Reglas sobre cuánto tiempo se guardan los datos y cómo se borran de forma segura.
- **Uso Ético**: Parámetros sobre el uso responsable de los datos para generar confianza.

Procedimientos y Procesos

Son las "instrucciones" detalladas para ejecutar las políticas en el día a día.

- Gestión de Metadatos: Procesos para catalogar el significado, origen y linaje de los datos.
- Resolución de Problemas: Protocolos para identificar y corregir errores de calidad detectados en las tablas operativas.
- Control de Acceso: Pasos técnicos para solicitar, aprobar y auditar quién ve qué información.
- Monitoreo: Uso de métricas para verificar que las políticas se estén cumpliendo realmente.

Roles y Responsabilidades

El éxito del gobierno depende de asignar a las personas adecuadas en una estructura jerárquica.

Marcos de Referencia

Para estructurar estos elementos, las organizaciones utilizan guías como:

- DAMA-DMBOK: El estándar global más reconocido. Su versión reciente (DMBOK 3.0) integra necesidades de Inteligencia Artificial y entornos Cloud.
- Microsoft Purview / Azure Governance: Herramientas en la nube que automatizan la aplicación de estas políticas y procedimientos.

Roles y Responsabilidades

Rol	Responsabilidad Principal	Perfil
Chief Data Officer (CDO)	Máximo líder de la estrategia. Alinea los datos con los objetivos del negocio.	Ejecutivo / Estratégico
Data Owner	Responsable final de un dominio de datos (ej. Finanzas). Autoriza el acceso y define su uso.	Líder de Negocio
Data Steward	Vela por la calidad e integridad operativa. Es el puente entre el negocio y la tecnología.	Experto en Datos
Data Custodian	Se encarga de la parte técnica: almacenamiento, copias de seguridad y seguridad de la infraestructura.	TI / Arquitectura

[Actividad]

Elegir una industria (banco, salud, retail, universidad, gobierno) y responder:

1. ¿Qué datos son críticos?
2. ¿Qué problemas de calidad pueden aparecer?
3. Diseñar 5 KPIs de calidad.
4. Bocetar un dashboard ejecutivo.

[PRÁCTICA ACTIVIDAD ASINCRÓNICA]

Dra. Ing. Roxana Martínez